王 泓

籍贯：浙江宁波 | 出生年月：2000.06 | 性别：男 | 预计 2026.06 博士毕业

☎：(+86) 17318588680　✉：wanghong1700@mail.ustc.edu.cn　微信：wh1732060534

主要研究方向：AI 结合科学计算、矩阵计算加速、大语言模型　**期望岗位：**科学计算、大模型算法工程师

教育背景

-	中国科学技术大学 信息科学技术学院	人工智能方向	博士	2023.09 - 至今
-	中国科学技术大学 数学科学学院	计算数学方向	硕士	2021.09 - 2023.06
-	中国科学技术大学 少年班学院	理论物理 基础数学双学位（五年制**提前一年保研**）	学士	2017.09 - 2021.06
-	浙江省余姚中学 选课 物化地	（**提前一年高考**被中科大少年班录取）	高中	2015.09 - 2017.06

主要论文发表（十篇 A 类会议一作/共一、一篇通讯）

- 已发表（大语言模型相关）
  - Scheduling your LLM reinforcement learning with reasoning trees　**ICLR 2026（一作，腾讯实习产出）**

    简介：我们提出了一种基于推理树结构的大模型强化学习调度算法 Re-Schedule。该算法通过设计“推理得分”（r-score）指标，从推理树的结构而非传统路径准确率出发，更精确地量化问题的学习难度，从而构建从结构简单到复杂的训练课程。相比之前算法，在多个推理基准上实现了高达 3.2%的准确率提升。
  - Rethinking entropy interventions in RLVR: an entropy change perspective　**ACL 2026 Oral（共同一作，腾讯实习产出）**

    简介：我们从 Token 熵角度出发，定量分析了导致大模型强化学习算法训练不稳定、泛化性不足的熵爆炸、熵崩溃等现象，解释了各类训练参数和熵演化趋势的关系。基于这些见解，提出 STEER 方法，精准调控熵变、缓解熵崩溃等不良现象；实验验证，该方法在多个数学、代码推理基准上实现了高达 4.4%的准确率提升和更稳定的熵演化。
  - Exploiting edited large language models as general scientific optimizers　**NAACL 2025　（唯一通讯）**

    简介：我们提出了首个基于模型编辑的算法，用于增强 LLM 处理数学优化任务的能力。与依赖 prompt 的方法不同，本方法通过模型编辑注入信息，避免 LLM 对提示词敏感和易受冗长提示干扰的问题。该算法在各类数学优化任务上均达到了 **SOTA**。
  - ReCreate: reasoning and creating domain agents driven by experience　**ACL 2026（二作，腾讯实习产出）**

    简介：我们提出经验驱动的 Agent 自演化框架 ReCreate，采用 agent-as-optimizer 设计，根据用户使用过程中的交互轨迹自动优化 Agent 的脚手架、工具、prompt 等核心组件。在 13 个不同领域的基准上，ReCreate 均超越专家设计和其他自演化方法，平均性能提升超 5%、成本降低 36%-82%，实现领域智能体自动化构建。
  - Perturbation-restrained sequential model editing　**ICLR 2025　（二作）**

    简介：我们提出了一种基于约束编辑矩阵条件数的模型编辑算法。通过理论和实验分析了模型编辑次数、编辑矩阵条件数、知识库受到的损害之间的关系。通过合理约束矩阵条件数，在不破坏原有知识库的前提下，大幅增加了可用模型编辑次数。
  - Energy-regularized sequential model editing on hyperspheres　**ICLR 2026　（四作）**

    简介：我们提出了一种基于超球面能量正则化的模型编辑算法。通过理论和实验分析了超球面能量波动、权重均匀性与编辑稳定性之间的关系。通过将编辑投影维持超球面均匀性，在不破坏原有知识库的前提下，大幅增加了有效模型编辑次数。
  - Plug-and-play data module for code RL: adaptive ambiguity replay　**ACL 2026 findings（四作，腾讯实习产出）**

    简介：我们提出了用于代码强化学习的即插即用数据模块 A2R。通过优先回放具有跨周期模糊性的样本，有效利用了过时数据，在九个不同规模的大模型上均实现了超越现有 SOTA 方法的多种代码任务编辑性能。
  - GAPO: group adaptive policy optimization for real-world code edit　**ACL 2026 findings（五作，腾讯实习产出）**

    简介：我们提出了用于真实世界代码编辑的组自适应策略优化算法 GAPO。通过设计自适应 Q 值，该算法能鲁棒地处理有偏的奖励分布，从而在九个不同的大语言模型上均实现了对 GRPO 及其变体 DAPO 的稳定性能提升。
  - LEPO: latent reasoning policy optimization for large language models　**ACL 2026 findings（五作，腾讯实习产出）**

    简介：我们提出了用于思维链推理的潜推理策略优化算法 LEPO。通过将中间推理步骤建模为潜变量并设计推理感知的优势估计，该算法能在仅有结果监督的情况下有效优化推理过程，从而在数学推理和代码生成任务上均实现了显著性能提升。
- 已发表（AI 结合科学计算相关）
  - Accelerating data generation for neural operators via Krylov subspace recycling　**ICLR 2024 Spotlight　（一作）**

    简介：我们提出了**首个** PDE 数据集的快速生成算法。通过设计 Krylov recycling 技术，利用 PDE（偏微分方程）之间的相关性减少线性方程组求解过程中的冗余计算，从而显著提升数据集生成效率。相比之前算法，实现了高达 **13.9 倍**的加速。
  - Mixture-of-experts operator transformer for large-scale PDE pre-training　**NeurIPS 2025　（一作）**

    简介：我们**首次**将 MoE 结构用于大规模神经算子预训练，开发了参数量 300M - 0.5B 多个预训练模型版本。通过可解释的门控网络对 PDE 进行分类，利用稀疏网络结构，实现 **SOTA** 的 Scaling Law（参数量-性能曲线）。
  - SymMaP: improving computational efficiency in linear solvers through symbolic preconditioning　**NeurIPS 2025　（一作）**

    简介：我们提出了一种基于符号学习的高效矩阵预处理算法。通过深度强化学习的符号回归算法，该框架能发现问题特征与最优参数间的符号表达式，从而以极低的计算开销进行高效且可解释的参数预测，在多个基准测试中性能均优于传统策略。
  - STNet: spectral transformation network for solving operator eigenvalue problem　**NeurIPS 2025　（一作）**

    简介：我们提出了一种基于谱变换优化收敛过程的算子特征值求解算法。在求解过程中，通过 deflation 变换和 filter 技术，将原有微分算子转换为更易求解的等价算子，从而降低求解误差。该算法在多个不同维度的特征值问题上均达到了 **SOTA**。
  - Accelerating eigenvalue dataset generation via Chebyshev subspace filter　**ICLR 2026　（一作）**

    简介：我们提出了**首个**算子特征值数据集的快速生成算法。通过切比雪夫子空间过滤技术，利用算子间的内在相似性减少特征值求解过程中的冗余计算，从而显著提升数据集生成效率。相比传统数值求解器实现了高达 3.5 倍的加速 。

- HGATSolver: a heterogeneous graph attention solver for fluid–structure interaction **AAAI 2026 Oral （共同一作）**
  简介： 我们提出一种针对耦合多物理场优化的神经算子。通过异构图神经网络区分流体、固体和界面，捕捉多物理场之间的耦合关系。通过自适应不同物理场的损失权重，提升训练的稳定性。该算法在多个基准上达到了 **SOTA** 性能。
- Learning neural operators from partial observations via latent autoregressive modeling **AAAI 2026 （共同一作）**
  简介：我们提出了一种从不完整的观测数据中学习的神经算子。该框架结合“掩码-预测”训练策略与物理感知的自回归传播器，能从已知区域边界开始逐步重构解。在多个基准测试中，将不完整观测场景下的预测误差降低高达 70%。
- Self-attention to operator learning-based 3D-IC thermal simulation **DAC 2025 （共同一作）**
  简介：我们通过自注意力机制和 U-Net 架构优化算子学习技术，在 3D-IC 热仿真场景进行测试，预测精度达到了 **SOTA**。
- Accelerating PDE data generation via differential operator action in solution space **ICML 2024 （二作）**
  简介：我们提出了一种基于算子作用的 PDE 数据集生成算法。将传统求解线性方程组的昂贵过程转换为简单的算子作用（矩阵向量乘法），从而将计算复杂度降低一个数量级，实现了高达 300 倍的加速。
- Neural Krylov iteration for accelerating linear system solving **NeurIPS 2024 Spotlight （学生二作）**
  简介：我们提出了一种算子学习加速线性方程组求解的算法。通过预测线性方程组的不变子空间，利用 recycle 技术嵌入到 Krylov 子空间的迭代过程，从而避免重复建立初始子空间。相比原有算法，减少迭代次数高达 **16.1 倍**，加速求解高达 **5.5 倍**。
- Coordinate transform Fourier neural operators for symmetries in physical modelings **TMLR 2025 （三作）**

- 在投
  - 两篇共一、两篇二作、四篇通讯 ICML 2026 在投
  - 一篇共一、一篇二作 KDD 2026 在投；一篇通讯 IJCAL 2026 在投

实习、项目经历

- **腾讯 AI 代码助手（CSIG codebuddy）团队实习 （青云计划）** 2025.05 – 2025.12
  - 总结：我们针对代码、数学场景下 LLM 的后训练阶段进行研究。从推理树和熵的角度出发分析 LLM 的强化学习过程。通过构建唯象模型解释了 Clip 等 GRPO 参数和熵之间的关系，解释了熵坍缩的原因。从构建的模型出发，针对推理场景的具体问题，设计并实现了多种数据筛选、样本生成算法。
- **腾讯实习期间主要成果产出**
- 已中稿（详见“主要论文发表”）：一篇一作 ICLR 2026，一篇共一 ACL 2026 Oral，一篇二作 ACL 2026，三篇挂名 ACL 2026 findings
- 在投
  - Test-time policy adaptation for enhanced multi-turn interactions with LLMs **已投稿至 ICML 2026 （二作）**
    简介：我们提出了面向多轮交互的测试时策略自适应范式 T2PAM。通过设计轻量级算法 ROSA，该范式利用实时用户反馈作为奖励信号，在单次更新中高效引导模型逼近理论最优策略，显著提升了复杂推理任务的准确率与效率。
  - Words & weights: streamlining multi-turn interactions via co-adaptation **已投稿至 ICML 2026 （二作）**
    简介：我们提出了测试时语义与参数协同适应的框架 ROSA2。通过联合提示词优化，在规避单一优化陷阱的同时精准对齐用户意图。实验表明，ROSA2 在大幅减少交互轮数的同时，显著提升了复杂推理任务的准确率与效率。
  - LFPO: likelihood-free policy optimization for masked diffusion models **已投稿至 ICML 2026 （三作）**
    简介：我们提出了面向掩码扩散模型的免似然策略优化框架 LFPO。通过建立离散流匹配同构，该框架直接将去噪 Logits 视为速度场进行回归优化，在规避不可计算似然问题的同时实现高效训练，显著提升了数学、代码任务上的性能及推理效率。
- **华为项目：基于低秩分解的相似矩阵快速计算项目（华为公司合同编号：TC20211015677）** 2021.09 - 2022.06
  - 主要分工：我在导师的指导下，一个人完成了从论文调研、算法设计、理论分析、真实场景测试、报告编写的项目全流程。
  - 简介：我们创新设计并实现了一种基于信息冗余优化的矩阵快速算法，通过随机加速算法与高阶张量 Tucker 分解技术，有效排除数据间的冗余信息，将原问题转化为规模更小的等价问题，显著提升计算效率。
  - 我们开发了多个算法优化版本，并完成理论分析与计算复杂度评估。经测试验证，在不同场景下，运算效率提升 1.2 - 20 倍。

专业技能

- LLM 训练和使用的基本流程（SFT、RL、prompt、数据筛选、测评等）
- Matlab、C、Python、PyTorch、Linux、Comsol
- 计算数学：各类的线性方程组算法（Krylov、CG 等）、特征值算法（KS、LOBPCG、FEAST 等）、矩阵预处理算法（ILU、AMG 等）、PDE 数值求解算法（谱方法、有限元等）
- 理论物理：四大力学、固体物理、计算物理、量子信息、量子场论、广义相对论等物理知识
- 基础数学：微分流形、黎曼几何、代数拓扑、同调代数、交换代数

获奖情况

- （博士期间）中国科学技术大学 **博士国家奖学金**、研究生学业奖学金
- （本硕期间）中国科学技术大学 **优秀毕业生**、优秀学生奖学金、严济慈物理英才班、交叉学科英才班
- ICLR 2024 financial assistance，NeurIPS 2025 financial assistance

自我评价

- 本人思维活跃，乐于钻研，有扎实的数理基础，多次担任 ICLR、ICML、NeurIPS、AAAI 等顶级 AI 会议审稿人。
- 本人致力于将数学理论用于 AI 模型优化与设计，同时探索 AI 在数值计算中的应用。
- 本人具备良好的沟通能力。在博士期间前后指导了 10 多名学生科研。硕士期间曾任班长，参与学生会并组织多场大型校级活动。